2026 年第二届全国大学生仿真建模应用挑战赛题目

（请先阅读“全国大学生仿真建模应用挑战赛论文格式规范”）

B 题　嵌入 GIS 数据的智慧交通数字孪生建模与治理仿真

一、背景介绍

数字孪生技术，是通过数字化手段构建一个物理对象的虚拟副本，利用数据分析模拟该对象在真实世界中的表现。这种技术通过虚拟与现实之间的互动反馈、数据整合分析以及决策的持续改进，为物理对象提供增强或新增的功能。在本赛题中，考虑建立平行空间模型，通过搜集、整理与储存数据，把现实空间里人、道路、建筑等事物转换成符号化的表示形式，并进行模拟、仿真，创造出在现实空间中可能并行存在场景。这种空间的高度融合性，允许各种实体从现实空间迁移到平行空间。同时，交通流结果也能从平行空间迁移到现实世界中。

数据来源：嵌入 GIS（地理信息系统）的数据来源，需要来自官方的可靠数据集，推荐直接调用高德地图或者百度地图的实时数据，也可以将高德或是百度地图的数据做结构化处理后，作为仿真数据使用。由于数据结构直接决定数字孪生模型结构，本赛道不对数据结构做具体要求。数据提取部分，作为创新工作质量评价依据。

二、技术要求：

考虑交通流条件的全域数字孪生建构、平行空间模型及建模仿真目标

本赛题数字孪生建构、平行空间模型及建模仿真的初始数据，各参赛组要基于 GIS 数据实时提取，并提供提取的时间段与时效性。

（一）全域数字孪生建构

本选题此部分内容考虑全域数字孪生建模画布是一个数字地图，包括矢量数据文件，矢量数据文件由道路信息、交通信息等组成。道路需求在特定的基础上包含在模型中。例如，运输要求、起点-目的地(OD)和成本与灵活性阈值。地理信息系统为移动代理和静止代理的地理位置，提供详细和真实的路由实时模拟器。代理用于描述资产及其移动，以及它们应该如何操作。数字孪生建模的基础理论由复杂适应系统理论、数字孪生思想、拓扑理论及地理信息系统与空间关系四部分构成。在孪生空间中，每

个主体与其它主体和系统环境都存在交互，这些主体都是具有自适应性的主体，其本身就构成复杂适应系统，这是仿真运行基础。

（二）平行空间模型

平行空间模型封装全域数字孪生，通过搜集、整理与处理数据，把物理空间里的人物、建筑等元素转换成了符号化的孪生表达形式，在孪生建模封装后的平行空间模型中模拟、展示物理空间运行状态等情景。

（三）仿真目标

平行空间模型依存仿真系统建构而存在，是现代技术支持的镜像世界，依托于复杂适应系统理论，在平行空间模型基础上建立复杂适应系统仿真模型。它能够实现虚实交互、真时虚空以及具身实践的特点，实现交通流现系统的治理、改进仿真目标。

三、情景设计

本赛题仿真情景共分为三种情况：

①情景一：一般交通环境的交通流系统仿真；

②情景二：特殊拥堵（早晚高峰期、异常天气引发交通流）环境的交通流与治理仿真；

③情景三：应急管控条件下的城市交通流与保障协同系统仿真。

本赛题主要任务：基于 GIS 实时数据的平行空间模型建构；孪生体在平行空间模型中嵌入与封装；交通流仿真治理与控制条件。

本赛题主要任务：基于 GIS 实时数据的平行空间模型建构；孪生体在平行空间模型中嵌入与封装；交通流仿真治理与控制条件。

（一）基准模型设计思路

可拓展设计思路：DT 是由代理表示的物理对象的数字实例（D）。DT 存在于平行数字空间所描述的数字孪生环境中。物理数字孪生（P）代表交通流参与者和配送物等资产，这些资产可能通过传感器和接收器发送和拦截信息。然后，这些资产将转换为平行数字空间中的代理。p∈P 具有各种参数(pid，pc，ps，pd，peta...)其中 pid 是资产，pc 是坐标(纬度/经度)，ps 是其当前速度，pd 是其目的地，peta 是估计到达时间。

参数确定每个 p 的状态，更新函数 δ 采用 p 的最后已知状态 St-1 并更新其状态。通过来自实时数据 I 反馈输入。过渡函数 Y 获取物理孪生 P(St)的更新状态和参数，并将其转换为代理类型 D，Y 也象征 P 和 A 的参数统一和共生。每个物体都是一个固定的

空间区域。在地理信息系统（GIS）的功能是收集、保存、处理以及展示与现实世界地理信息相关的数据。基于对空间关系的描述与推理可以被归纳为三个主要类型：拓扑关系、方向关系以及距离关系。通过使用拓扑关系的概念和方法，可以对地理空间数据进行有效的管理、查询和分析。拓扑关系的研究方法能够帮助我们理解和运用 GIS 技术，从而解决与空间相关的问题。应用拓扑关系概念和方法，可以处理地理空间数据，形成数字孪生结构，实现对空间对象之间关系描述和分析。

（二）治理模型设计思路

可拓展设计思路：调度模型与排队流程，用于解决复杂与特殊环境的交通流治理问题。调度涉及许多因素，例如处理时间、设置时间、截止日期、作业之间的优先级关系等，使得计划成为一个复杂的问题。在工业 4.0 环境下，调度处理可以由智能方法获得，如大规模定制、网络物理系统（CPS）、大数据、物联网（IoTs）、人工智能（AI）和 SMAC（社交、移动、分析和云）等。通过实时数据收集和分析、智能算法和决策支持系统等方法，实现对复杂与特殊环境交通流治理的动态管理和优化。

四、研究问题

请建立封装数字孪生的平行空间模型与仿真模型，进行仿真实验。并就模型构建与仿真实验过程、结果，回答以下问题。在论文和短视频中，呈现工作内容。

问题一：基于上述情境设计部分的情景一，包括如下 4 个子问题：

1）情景一条件下的数字孪生结构及其涉及的实践背景；

2）数字孪生结构与基准仿真模型的数据条件；

3）嵌入 GIS 的平行空间模型及情景一条件的基准仿真模型；

4）基准仿真模型的可泛化及仿真实验结果分析。

问题二：基于上述情境设计部分的情景二，包括如下 5 个子问题：

1）情景二条件下的数字孪生结构及其涉及的实践背景；

2）数字孪生结构与交通治理仿真 A 模型的数据条件；

3）嵌入 GIS 的平行空间改进模型及情景二条件的交通治理仿真 A 模型；

4）交通治理仿真 A 模型的交通治理效果仿真分析；

5）与前项实验结果的交通治理效果对比分析。

问题三：基于上述情境设计部分的情景三，包括如下 5 个子问题：

1）情景三条件下的数字孪生结构及其涉及的实践背景；

2）数字孪生结构与城市综合治理仿真 B 模型的数据条件；

3）嵌入 GIS 的平行空间改进模型及情景三条件的城市综合治理仿真 B 模型；

4）城市综合治理仿真 B 模型的治理效果仿真分析；

5）与前项实验结果的城市综合治理效果对比分析。

五、提交要求

（一）仿真论文：

1．在方法上表述将数据、嵌入数字孪生的平行空间模型与仿真系统模型在一个封装系统内的技术路线及技术实现方式（如，算法或应用算例）。

2．将仿真结果与时间步长做对应图示，并以系统输出方式提供相应的仿真结果解释与分析，提供解释与分析的理论依据。

（二）仿真视频：

提供一段实际运行 3 分钟内的仿真运行过程视频，同时对视频做短视频剪辑与处理，生成具有宣传特征的短视频参赛作品。

六、评分标准

本赛道总分 100 分，设置论文、视频两大评审模块，论文要以规范学术论文格式完成，且在论文研究内容与研究方法中呈现研究细节，其中**论文模块占 70 分，视频模块占 30 分，包括：**

论文模块				
内容	**占比**	**分数**	**细则**	**要点**
问题一	20%	20 分	数据为 5 分；平行空间模型为 5 分；仿真系统模型为 5 分；完成封装系统为 5 分。	以论文形式，采用规范学术语言，规范格式呈现工作成果
问题二	25%	25 分	改进交通治理仿真 A 模型 10 分，输出仿真结果为 5 分；时间步长与物理时空对应程度为 5 分；提供相应的解释与理论依据为 5 分。	以论文形式，采用规范学术语言，规范格式呈现工作成果

问题三	25%	25 分	改进城市综合治理仿真 B 模型 10 分，输出仿真结果为 5 分；时间步长与物理时空对应程度为 5 分；提供相应的解释与理论依据为 5 分。	以论文形式，采用规范学术语言，规范格式呈现工作成果

视频模块				
内容	**占比**	**分数**	**细则**	**要点**
仿真视频	30%	30 分	提供仿真视频作品得到基准 20 分/具有短视频剪辑与处理特征的仿真宣传质量作品得到本项满分 30 分	以短视频形式，体现全域数字孪生、平行空间模型与仿真实现内容等呈现工作成果。

参考文献：

[1] 师嘉欣,高更君.城市物流配送订单分配排序优化研究[J].制造业自动化,2019,41(06):74-77.

[2] 赵强柱,卢福强,王雷震等.无人机骑手联合外卖配送路径优化问题研究[J].计算机工程与应用,2022,58(11):269-278.

[3] 刘慧莉.数字孪生:工业智能发展新趋势[J].数字技术与应用,2020,38(10):216-218.

[4] Wang X, Hu X, Ren Z, et al. Knowledge-graph-based multi-domain model integration method for digital-twin workshops[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2023, 128(1-2): 405-421.

[5] Lim K Y H, Yosal T S, Chen C H, et al. Graph-enabled cognitive digital twins for causal inference in maintenance processes[J]. International Journal of Production Research, 2023,32(4): 1-18.

[6] 陶飞,刘蔚然,刘检华等.数字孪生及其应用探索[J].计算机集成制造系统,2018,24(01):1-18.

[7] Grieves, Michael W. Virtually intelligent product systems: digital and physical

twins[M]. 2019. 175-200.

[8] 陶飞,张贺,戚庆林等.数字孪生模型构建理论及应用[J].计算机集成制造系统,2021,27(01):1-15.

[9] Zhao Z, Zhang M, Chen J, et al. Digital twin-enabled dynamic spatial-temporal knowledge graph for production logistics resource allocation[J]. Computers & Industrial Engineering, 2022, 17(1): 108-124.

[10] Banerjee A, Dalal R, Mittal S, et al. Generating digital twin models using knowledge graphs for industrial production lines[J]. UMBC Information Systems Department, 2017.

[11] Ladj A, Wang Z, Meski O, et al. A knowledge-based Digital Shadow for machining industry in a Digital Twin perspective[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 58(1): 168-179.

[12] Canedo A. Industrial IoT lifecycle via digital twins[C]//Proceedings of the Eleventh IEEE/ACM/IFIP International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis. 2016, 8(1): 1-1.

[13] Zheng Y, Yang S, Cheng H. An application framework of digital twin and its case study[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019, 10(3): 1141-1153.